

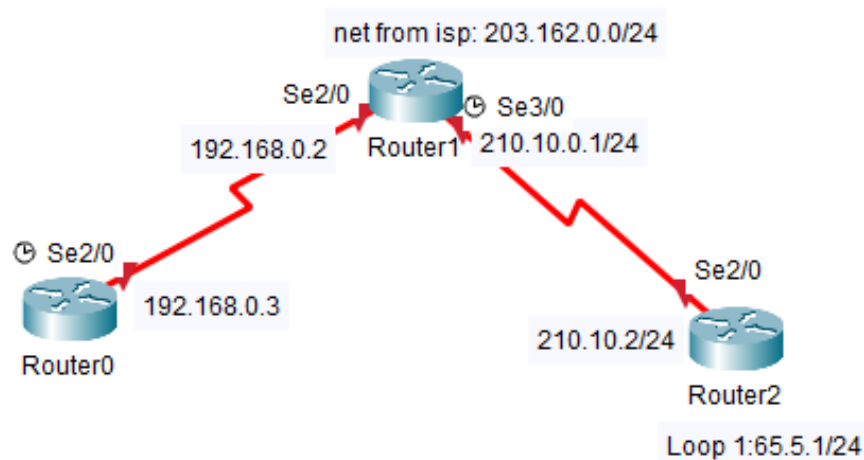
Lab Static NAT + Dynamic NAT + PAT (Overload)

Tài liệu thực hành NAT đầy đủ cho topo 3 router. Gồm phần lý thuyết ngắn gọn, cấu hình chi tiết, giải thích lệnh, kiểm tra – xử lỗi, và bài tập nâng cao.

1) Topology & Kế hoạch địa chỉ

Topo 3 router: Router1 là NAT, Router2 giả lập ISP, Router0 là host nội bộ.

- Router0 (Inside host): Se2/0 = 192.168.0.3/24, Default route → 192.168.0.2
- Router1 (NAT): Se2/0 = 192.168.0.2/24 (inside), Se3/0 = 210.10.0.1/24 (outside)
- Router2 (ISP): Se2/0 = 210.10.0.2/24, Loopback1 = 65.5.1.1/24
- Khối IP public cấp bởi ISP: 203.162.0.0/24 (dùng địa chỉ/một dải tùy từng phần).



2) Tóm tắt lý thuyết

- NAT (Network Address Translation): thay đổi địa chỉ IP trong gói khi đi qua router biên giữa mạng private và public.
- Static NAT: ánh xạ tĩnh 1–1 giữa inside-local ↔ inside-global, cố định, hai chiều.
- Dynamic NAT: ánh xạ động 1–1, cấp phát địa chỉ từ một pool public khi có lưu lượng.
- PAT (NAT Overload): nhiều host chia sẻ cùng 1 (hoặc vài) địa chỉ public nhờ phân biệt theo cổng (port). Hiệu quả địa chỉ cao nhất.

3) Static NAT

Mục tiêu: ánh xạ tĩnh host 192.168.0.3 ↔ 203.162.0.3.

3.1) Cấu hình

Router0 (inside host)

```
enable
conf t
hostname Router0
###
interface Se2/0
ip address 192.168.0.3 255.255.255.0
clock rate 64000
no shutdown
###
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.2
end
wr
```

Router1 (NAT router)

```
enable
conf t
hostname Router1
###
interface Se2/0
ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
ip nat inside
no shutdown
###
interface Se3/0
ip address 210.10.0.1 255.255.255.0
ip nat outside
no shutdown
###
### Ánh xạ tĩnh 1-1
ip nat inside source static 192.168.0.3 203.162.0.3
###
### Default route ra ISP
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 210.10.0.2
end
wr
```

Router2 (ISP)

```
enable
conf t
hostname Router2
###
interface Se2/0
 ip address 210.10.0.2 255.255.255.0
 no shutdown
###
interface Loopback1
 ip address 65.5.1.1 255.255.255.0
###
### Đường về khối public của khách hàng
ip route 203.162.0.0 255.255.255.0 210.10.0.1
end
wr
```

3.2) Kiểm tra

```
Router0# ping 65.5.1.1
Router1# show ip nat translations
Router2# ping 203.162.0.3
```

Giải thích lệnh chính:

- ip nat inside/outside: xác định hướng NAT.
- ip nat inside source static A B: ánh xạ A (inside-local) thành B (inside-global).

4) Dynamic NAT

Mục tiêu: cấp phát động IP public từ pool 203.162.0.10–203.162.0.20 cho các host inside 192.168.0.0/24.

4.1) Cấu hình (Router1 thay phần NAT)

```
Router1# conf t
no ip nat inside source static 192.168.0.3 203.162.0.3
###
ip nat pool PUBLIC 203.162.0.10 203.162.0.20 netmask 255.255.255.0
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 pool PUBLIC
```

```
end  
wr
```

4.2) Kiểm tra

```
Router0# ping 65.5.1.1  
Router1# show ip nat translations  
Router1# show ip nat statistics  
Router1# clear ip nat translation *   ### xoá để test lại
```

Giải thích: ACL 1 chọn nguồn cần NAT; pool PUBLIC là dải cấp phát; câu lệnh ip nat inside source list 1 pool PUBLIC ghép ACL với pool để dịch động.

5) PAT (NAT Overload)

Trường hợp chỉ có 1 địa chỉ public (ví dụ dùng chính IP của Se3/0 hoặc 203.162.0.3).

5.1) Cấu hình dùng interface outside

```
Router1# conf t  
no ip nat inside source list 1 pool PUBLIC  
ip nat inside source list 1 interface Se3/0 overload  
end  
wr
```

5.2) Kiểm tra

```
Router0# ping 65.5.1.1  
Router1# show ip nat translations   ### sẽ thấy thêm thông tin cổng (port)
```

Giải thích: từ khoá overload cho phép nhiều phiên dùng chung 1 IP bằng cách ánh xạ thêm cổng nguồn.

6) Troubleshooting nhanh

```
show ip interface brief  
show ip route  
show controllers serial se2/0  
debug ip nat  
undebug all
```

Lỗi thường gặp: quên đánh dấu inside/outside; ACL không khớp; thiếu default route/return route; đầu DCE không đặt clock rate.

7) Bài tập áp dụng

- 1) Thêm Router0 thứ hai (192.168.0.4). Kiểm tra Dynamic NAT có cấp phát 2 IP public khác nhau không. Chụp kết quả show ip nat translations.
- 2) Chuyển sang PAT, vẫn 2 host inside. Chứng minh cả hai ra Internet dùng chung một IP bằng cơ chế port.
- 3) Hạn chế NAT chỉ cho phép 192.168.0.3 mà không cho 192.168.0.4: sửa ACL thế nào?
- 4) Tạo access-list deny tới 65.5.1.1 nhưng cho phép các đích khác; kiểm tra kết quả.
- 5) Mở rộng: Dùng pool /29 (203.162.0.32–203.162.0.39). Tính số host đồng thời tối đa và cấu hình lại pool.

Phụ lục: Tham chiếu lệnh nhanh

ip nat inside

ip nat outside

ip nat inside source static <inside-local> <inside-global>

ip nat pool <NAME> <start-ip> <end-ip> netmask <mask>

access-list <N> permit <source> <wildcard>

ip nat inside source list <N> pool <NAME>

ip nat inside source list <N> interface <OUTSIDE-IF> overload

show ip nat translations

show ip nat statistics

clear ip nat translation *